

大問1 (1) $n \cdot 2^{n-1}$

(2) $n(n+1) \cdot 2^{n-2}$

(3) $n! \cdot (-1)^n$

(4) $\frac{n}{2}(n+1)!(-1)^n$

(5) $\frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$

大問2 b

大問3 ②③⑤

下に略解を載せてます

大問1 $n \geq 2$ としておいてください。

(1) $k \cdot {}_nC_k = n \cdot {}_{n-1}C_{k-1}$ が展開式より分かり、これを①とする

$$\sum_{k=0}^n k {}_nC_k = \sum_{k=0}^n n {}_{n-1}C_{k-1}$$

よって $n \cdot 2^{n-1}$

(2) $k^2 = k(k-1) + k$ より、(1)と同様にして

$$\sum_{k=0}^n k^2 {}_nC_k = \sum_{k=0}^n k(k-1) {}_nC_k + \sum_{k=0}^n k {}_nC_k$$

より、 $n(n+1) \cdot 2^{n-2}$

(3)

$$k^n = k(k-1) \cdots (k-n+1) + \frac{n(n-1)}{2} k(k-1) \cdots (k-n+2) + \cdots$$

と変形できるので(2)と同様に複数の和に分解できて、 ${}_{n-r}C_{k-r}$ の $n-r$ の値が0以上のときはすべて Σ を計算すると0になる。よって求める値は $n! \cdot (-1)^n$

(4) (3)と同様に $(k)^{n+1}$ を分解して、 ${}_{n-r}C_{k-r}$ の $n-r$ の値が0になる、つまり k の掛け算をちょうど n 回含むもの以外は Σ の計算をすると0になることが分かるので、 k の掛け算をちょうど n 回含むものの係数に注意して、

$$\frac{n}{2} (n+1)! (-1)^n$$

(5) ①から与式は $\frac{{}_{n+1}C_{k+1}}{n+1}$ と変形できる

よって $\frac{{}_{n+1}C_0}{n+1}$ が計算に含まれないことに注意して $\frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$ を得る

大問 2

最初の命題：

p 進法のように考えるとはい

次の問題：

まず、 b 以下の p の倍数となる自然数の個数を q とおく。

そのとき k に当てはまる数は $b-q$ 個。また $b+1$ 以上 bp 以下の p の倍数の個数は bp 以下の p の倍数の個数が b 個なので $b-q$ 個となる。

k に当てはまる数は互いに相異なり、また p を約数に持たないのでそれらに任意の回数 p をかけたものの互いに相異なる。

よって b 以下の p の倍数でない自然数に適当な回数 p をかけて得られる $b+1$ 以上 bp 以下の数と $b+1$ 以上 bp 以下の p の倍数は、一対一対応をなすので $b+1$ 以上 bp 以下の p の倍数に含まれる因数 p の個数を調べれば良い。つまり $bp!$ に含まれる因数 p の個数から $b!$ に含まれる因数 p の個数を引けばよいので、求める値は b

大問 3 与えられた情報から三角形を一つに定められるかを考える。

長いので解き方だけ

④までは余弦定理とか正弦定理とかを使う

⑤は三角形の面積をいろんな方法で表してみる